

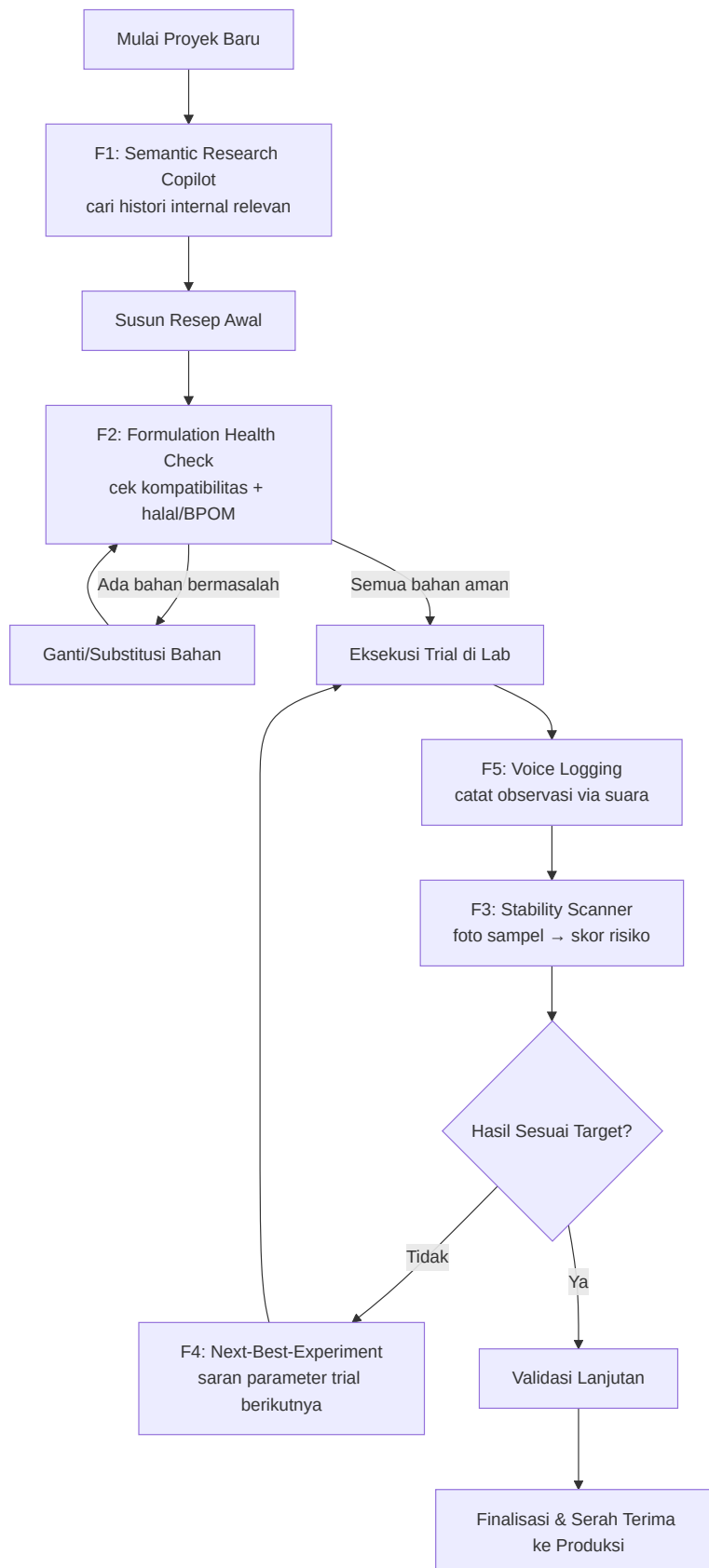
Workflow, Cara Kerja, Tahapan & Logika Sistem

FormuLab AI — Jurnal Praktikum Cerdas

Dokumen ini adalah pelengkap teknis dari PRD: menjelaskan *bagaimana* sistem bekerja secara alur, arsitektur, dan logika keputusan di balik tiap fitur (F1–F5).

1. Alur Kerja Pengguna End-to-End

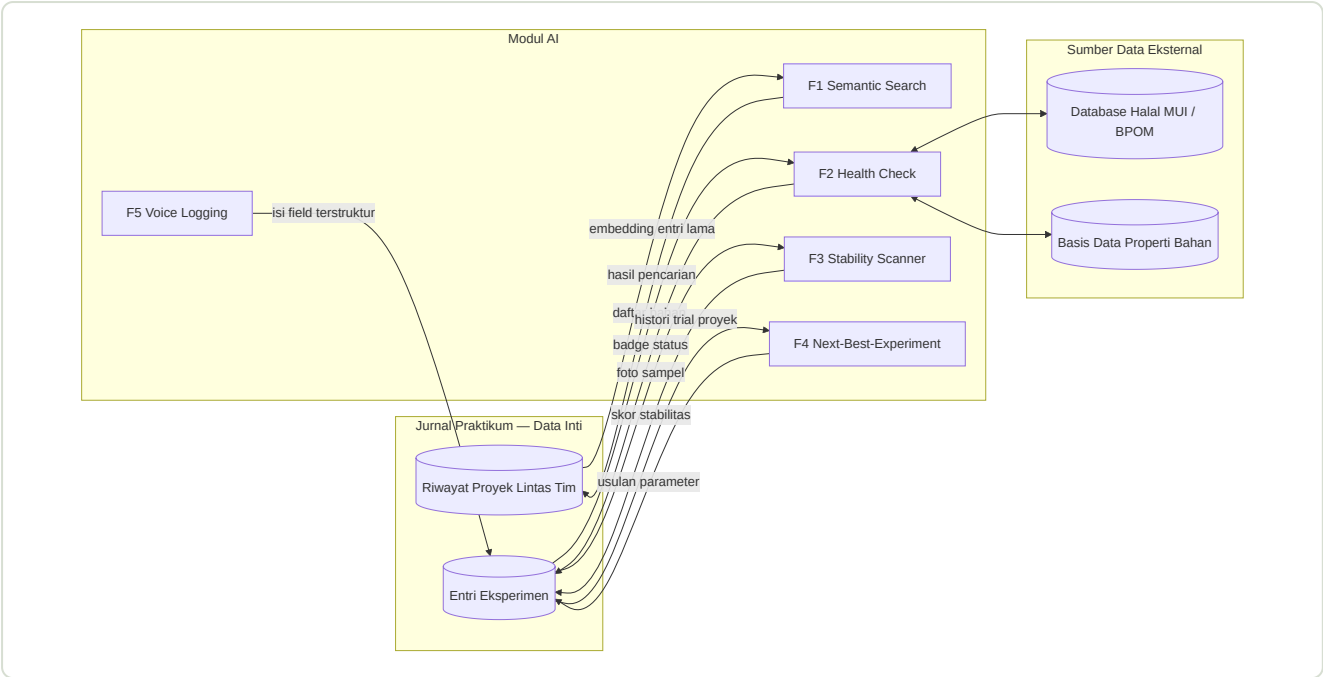
Ini alur utama yang dilalui peneliti dari membuka proyek sampai formula siap diserahkan ke produksi. Titik keputusan (belah ketupat) adalah tempat sistem AI ikut menentukan arah alur.



Cara membaca: setiap kali alur menyentuh kotak berlabel F1–F5, itu adalah titik di mana AI aktif membantu keputusan peneliti — bukan langkah manual biasa. Loop F → J → F adalah inti dari "prediksi formulasi": sistem terus mempersempit ruang pencarian parameter sampai target tercapai.

2. Arsitektur & Alur Data Sistem

Jurnal praktikum bukan sekadar tempat mencatat — ia jadi pusat data yang dibaca-tulis oleh lima modul AI, yang sebagian juga terhubung ke sumber data eksternal.



Poin penting arsitektur:

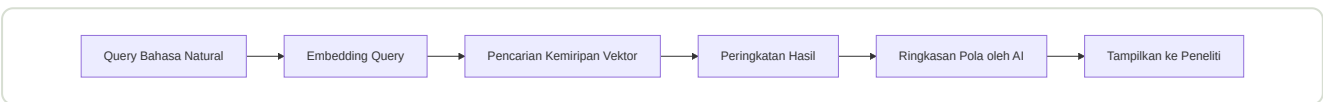
- **J1 (Entri Eksperimen)** adalah sumber kebenaran tunggal — semua modul AI membaca/menulis ke sini, bukan menyimpan salinan data sendiri-sendiri.
- **F2** adalah satu-satunya modul yang bergantung pada data eksternal (halal/BPOM, properti bahan), jadi ini titik yang paling perlu update berkala saat regulasi berubah.
- **F1** beroperasi di level **J2 (lintas proyek/tim)**, bukan hanya proyek yang sedang dibuka — ini yang membuatnya bisa menemukan eksperimen "terkubur" dari proyek lain.

3. Cara Kerja & Logika per Fitur

3.1 F1 — Semantic Research Copilot

Cara kerja:

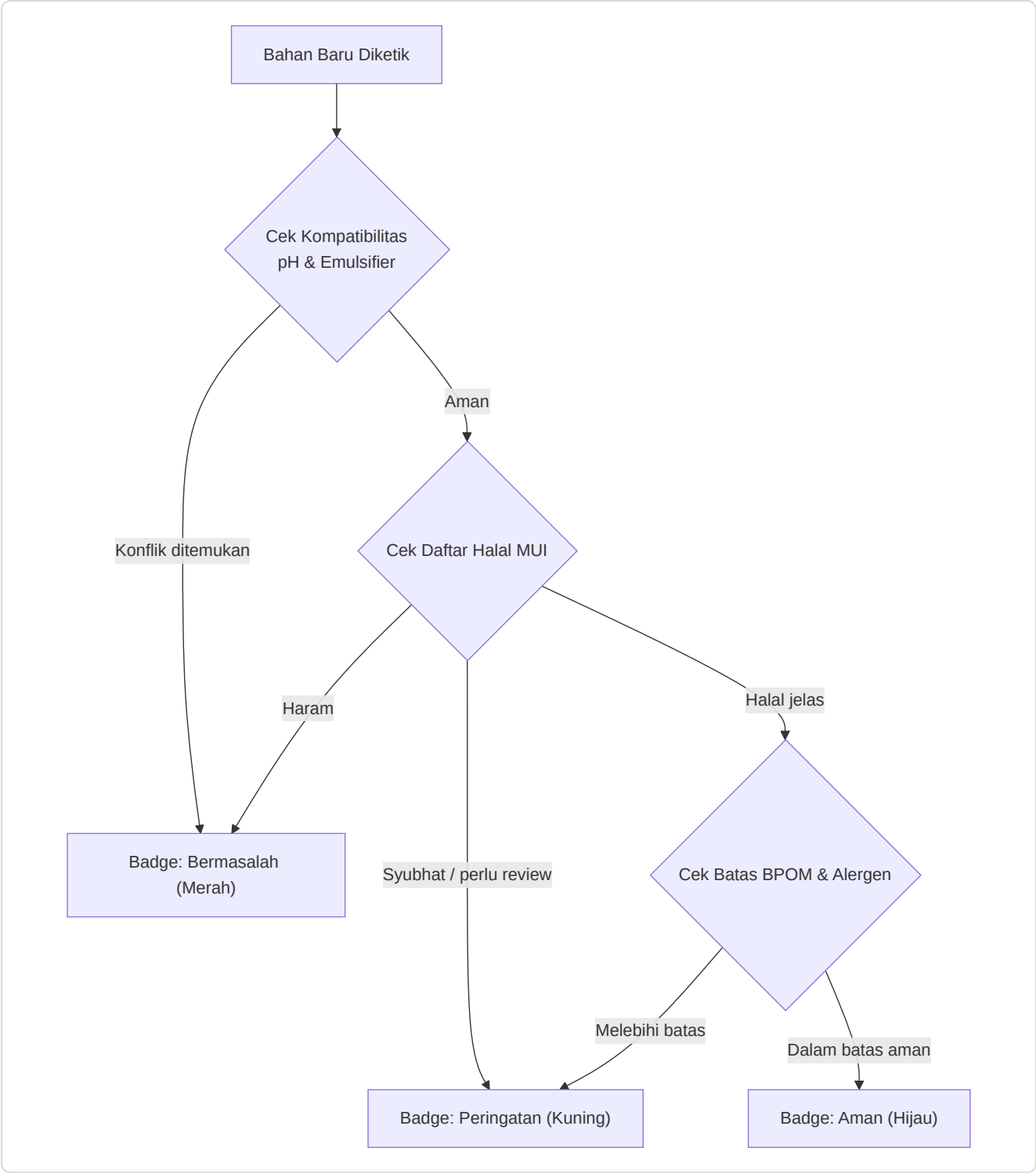
1. Peneliti mengetik query bebas dalam bahasa natural.
2. Query diubah jadi representasi vektor (embedding).
3. Vektor dicocokkan terhadap embedding seluruh entri jurnal historis.
4. Hasil diurutkan dan dirangkum AI dalam 2-3 kalimat.



Logika peringkatan hasil: skor akhir = kombinasi *kemiripan semantik* (bobot terbesar) + *kebaruan entri* (entri lebih baru diprioritaskan sedikit) + *kedekatan kategori produk* (entri dari kategori produk yang sama diberi bobot tambahan). Ini mencegah hasil yang secara teks mirip tapi konteks produknya jauh berbeda naik ke atas.

3.2 F2 — Formulation Health Check

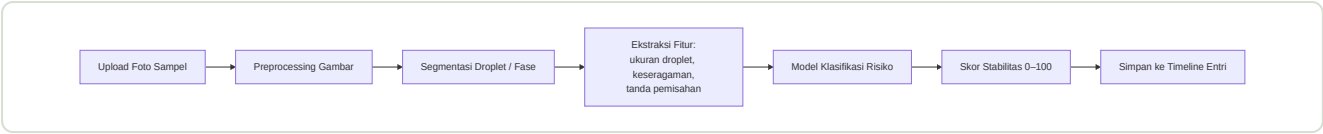
Cara kerja: setiap kali satu baris bahan selesai diketik, sistem langsung menjalankan tiga lapis pengecekan berurutan.



Logika keputusan: sistem berhenti di pengecekan pertama yang gagal — jadi kalau kompatibilitas bahan sudah bermasalah, status langsung merah tanpa perlu lanjut cek halal/BPOM (percuma diperiksa lebih jauh kalau kombinasinya sendiri tidak stabil). Urutan ini dipilih karena masalah kompatibilitas fisik biasanya paling menentukan apakah formula bisa dilanjutkan sama sekali.

3.3 F3 — Stability & Texture Scanner

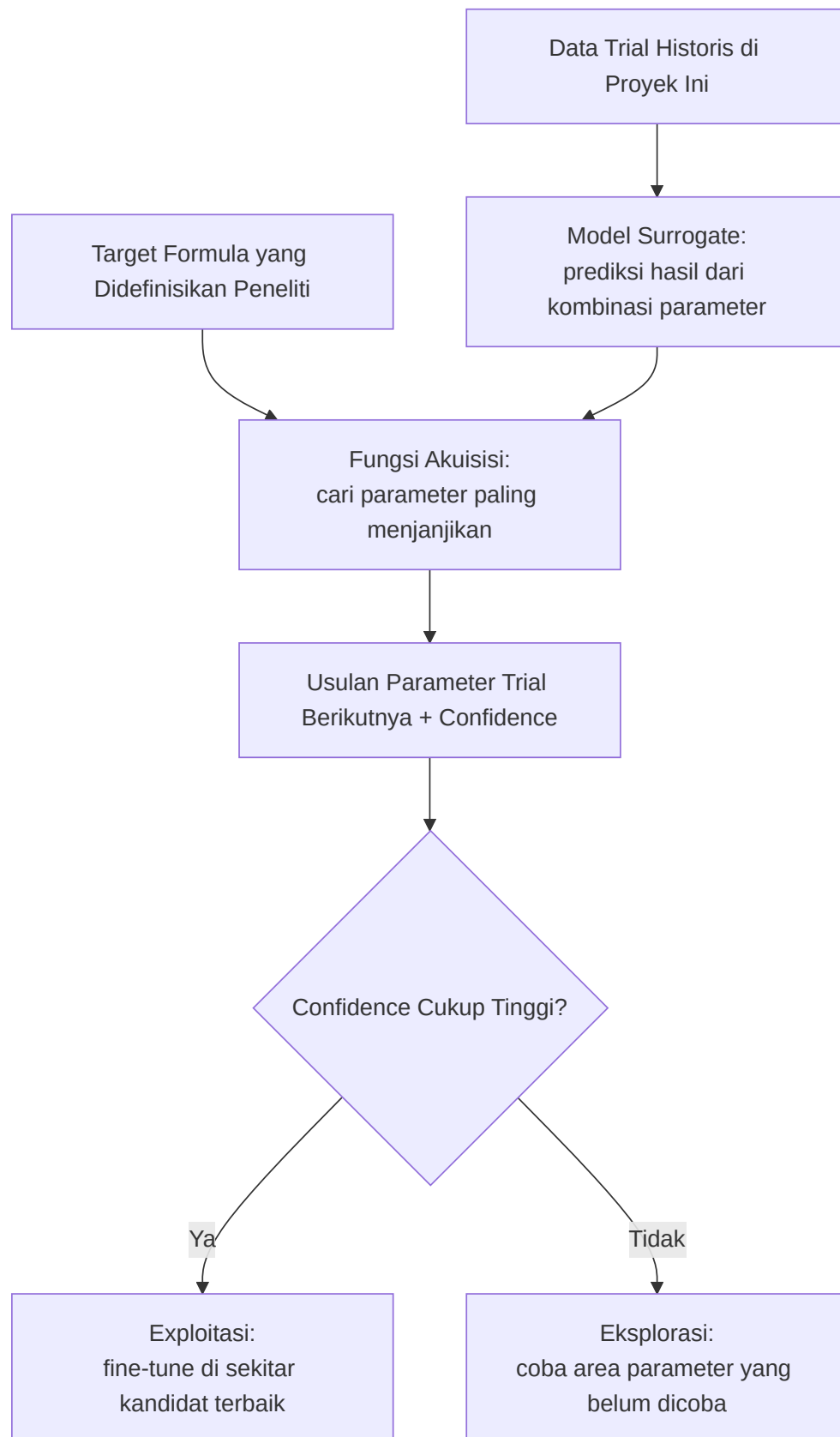
Cara kerja:



Logika skor: skor risiko dikategorikan jadi tiga pita — *Stabil* (droplet seragam, tidak ada tanda pemisahan), *Waspada* (variasi ukuran droplet mulai signifikan), *Berisiko* (indikasi creaming/pemisahan fase terdeteksi). Setiap foto baru dari sampel yang sama otomatis diplot ke grafik tren, sehingga peneliti melihat *arah perubahan* (memburuk/membaik), bukan cuma angka sesaat.

3.4 F4 — Next-Best-Experiment Recommender

Cara kerja:

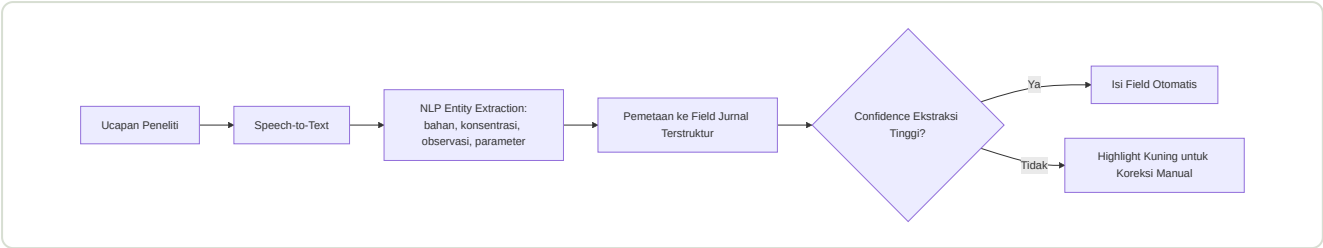


Logika inti (exploration vs exploitation): semakin sedikit data trial yang ada, sistem cenderung menyarankan eksplorasi (mencoba area parameter yang jauh berbeda, untuk memetakan ruang kemungkinan). Semakin banyak data terkumpul dan semakin dekat ke target, sistem beralih ke eksploitasi (penyesuaian halus di sekitar kandidat terbaik). Confidence level yang ditampilkan ke peneliti berasal dari seberapa mirip kondisi saat ini dengan pola-pola yang sudah pernah terbukti berhasil di data historis.

Fallback penting: jika proyek benar-benar baru dan belum punya data trial sama sekali, F4 tidak memaksakan rekomendasi kosong — sistem jatuh ke template Design of Experiment (DOE) standar berdasarkan kategori produk (mis. template standar untuk emulsi oil-in-water) sebagai titik awal.

3.5 F5 — Hands-Free Voice Logging

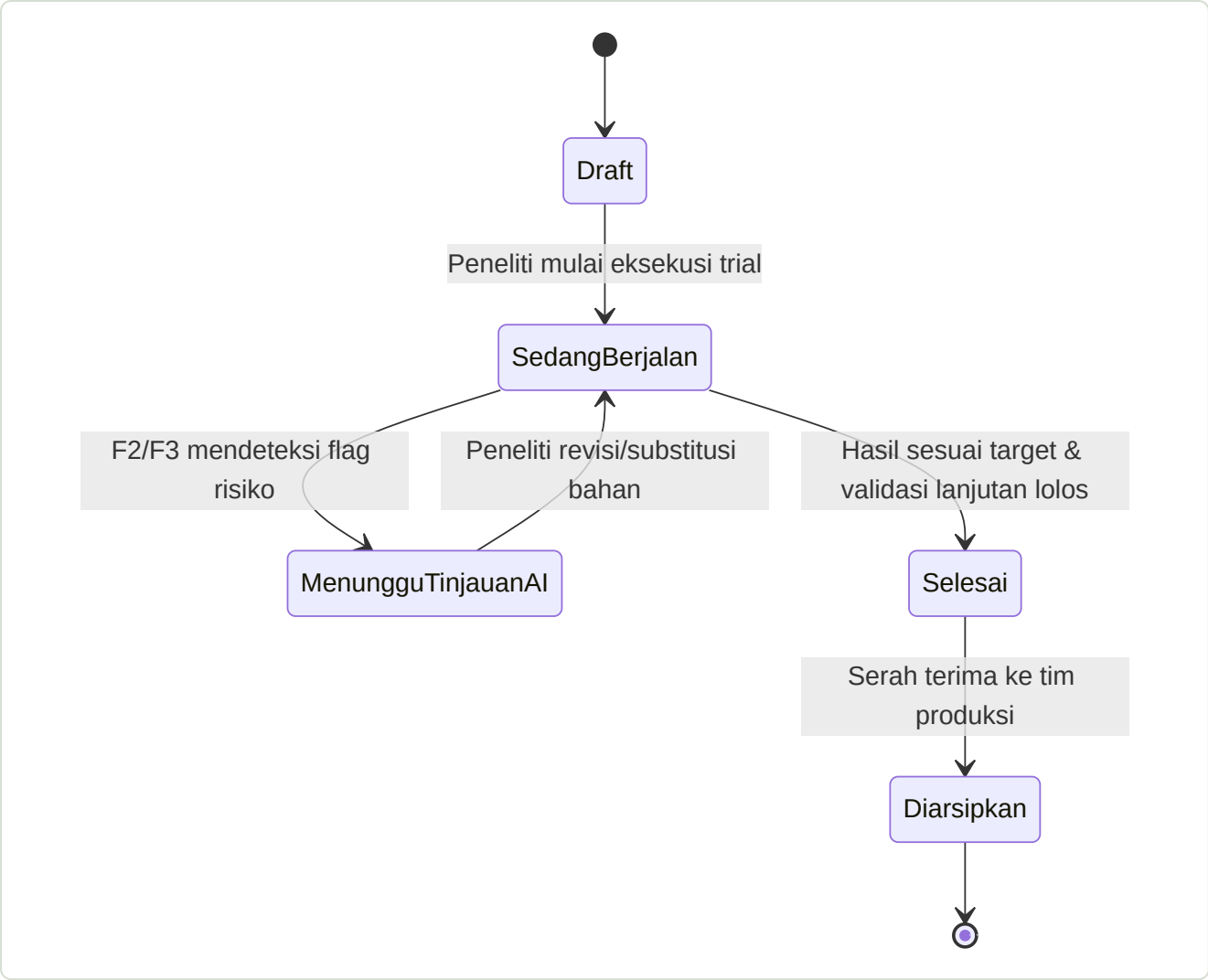
Cara kerja:



Logika penting: sistem tidak pernah mengisi field secara diam-diam kalau tingkat keyakinan ekstraksi rendah (mis. istilah bahan yang tidak dikenali, angka yang ambigu) — field tersebut di-highlight untuk dikonfirmasi manual. Ini mencegah kesalahan data lab senyap masuk ke jurnal hanya karena mikrofon salah dengar.

4. Siklus Hidup Satu Entri Jurnal (State Machine)

Selain alur pengguna, tiap **entri eksperimen** punya status yang berubah berdasarkan trigger dari modul AI.



5. Aturan & Kasus Khusus (Edge Cases)

Situasi	Perilaku Sistem
Proyek baru tanpa data historis sama sekali	F4 jatuh ke template DOE standar per kategori produk, bukan rekomendasi kosong
Foto sampel buram/pencahayaan buruk	F3 meminta foto ulang, tidak memaksakan skor dari gambar berkualitas rendah
Istilah bahan tidak dikenali sistem saat voice logging	F5 menandai field untuk input manual, bukan menebak
Bahan berstatus "syubhat" secara halal	F2 memberi badge kuning (perlu review manusia), bukan otomatis lolos/ditolak
Query pencarian terlalu umum (mis. "krim")	F1 meminta peneliti mempersempit query, alih-alih menampilkan ratusan hasil tak relevan
Rekomendasi F4 sudah berulang tanpa perbaikan hasil signifikan	Sistem menyarankan peneliti meninjau ulang target formula (kemungkinan target tidak realistis dengan bahan yang tersedia)

6. Peta Fitur ke Tahapan Alur (Ringkasan)

Tahapan Alur	Fitur AI Terlibat	Jenis Keputusan yang Dibantu
Riset awal proyek	F1	Apakah ada preseden internal yang relevan?
Menyusun resep	F2	Apakah kombinasi bahan ini aman & patuh?
Eksekusi & pencatatan	F5, F3	Bagaimana mencatat cepat & menilai stabilitas objektif?
Evaluasi & iterasi	F4	Parameter apa yang harus dicoba berikutnya?
Finalisasi	— (di luar MVP, lihat roadmap PRD)	Serah terima terdokumentasi ke produksi